

TP MAE

REALISATION D'UN PROJET

PHOTOVOLTAIQUE INDIVIDUEL

Zine El Abidine Marwa
MP2-FI-A1



01/04/2026

Remerciement

Je tiens à remercier M.Arkhangelski pour ses explications claires et précises qui m'ont permis de réaliser ce projet, ainsi que mes camarades qui ont pu m'aider lors des séances d'autonomie.

Sommaire

Remerciement.....	1
Présentation du logiciel PVsyst	4
Présentation du lycée kléber.....	5
Installation des panneaux solaires	6
Consommation journalière de notre bâtiment.....	10
Réglage : système global	13
Réglage : Pertes détaillées	14
Réglage : autoconsommation	24
Lancement de la simulation et évaluation économique.....	27
Conclusion.....	32
ANNEXES	32

Introduction

Le principe de l'énergie solaire photovoltaïque est de transformer le rayonnement solaire en électricité à l'aide d'une cellule photovoltaïque. Notre projet consiste à étudier le dimensionnement d'une installation en fonction de la surface disponible sur le toit du bâtiment principale du lycée kléber et aussi de la consommation de celui-ci.

On aura donc besoin d'étudier le dimensionnement et le nombre des panneaux photovoltaïques produisant un courant électrique continu. Mais également de l'onduleur transformant le courant continu en alternatif pour alimenter les récepteur AC. Les batteries sont chargées de jour pour pouvoir alimenter la nuit ou les jours de mauvais temps. Et enfin, les récepteurs DC spécifiques qui seront utilisables. Ces appareils sont particulièrement économes.

Cette étude se fera à l'aide du logiciel PVsyst mais aussi de l'intelligence artificielle.

Présentation du logiciel PVsyst

PVsyst est un outil logiciel complet conçu pour la simulation et l'analyse des systèmes photovoltaïques. Il permet aux utilisateurs de concevoir et d'optimiser des projets d'énergie solaire en fournissant des évaluations détaillées des performances du système, des rendements énergétiques et de la viabilité financière.

Avec PVsyst, les utilisateurs peuvent modéliser divers types d'installations photovoltaïques en utilisant des données climatiques propres au site et des spécifications de composants, tout en tenant compte de facteurs tels que les effets d'ombrage sur le système, le stockage par batterie, l'indisponibilité du réseau et la dégradation des panneaux.

Présentation du lycée kléber



Le lycée Kléber est un établissement d'enseignement public de Strasbourg regroupant à la fois un collège, un lycée général, et des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont fait la réputation de l'établissement. Il se situe au 25 Pl. de Bordeaux, 67000 Strasbourg. Nous étudierons le bâtiment principal de ce lycée.

Installation des panneaux solaires

La première étape de notre projet est de déterminer le périmètre de notre lycée, c'est pour cela que nous utiliserons Google Earth. L'objectif étant de connaître la surface disponible sur le toit pour l'installation de panneaux solaires.

Google Earth est un outil léger de visualisation des données et images géospatiales, qui permet d'accéder à de nombreux ensembles de données internationaux et régionaux disponibles dans Earth Engine Data Catalog (catalogue de données Earth Engine).

La modélisation en trois dimensions des constructions est créée automatiquement à l'aide d'algorithmes utilisant pour une part les prises de vues Street View et des données d'altitude.

L'outil mesure est l'outil principale que nous allons utiliser. Il permet non seulement de mesurer les distances entre plusieurs lieux sur la carte, mais aussi des surfaces, des périmètres, et des circonférences.

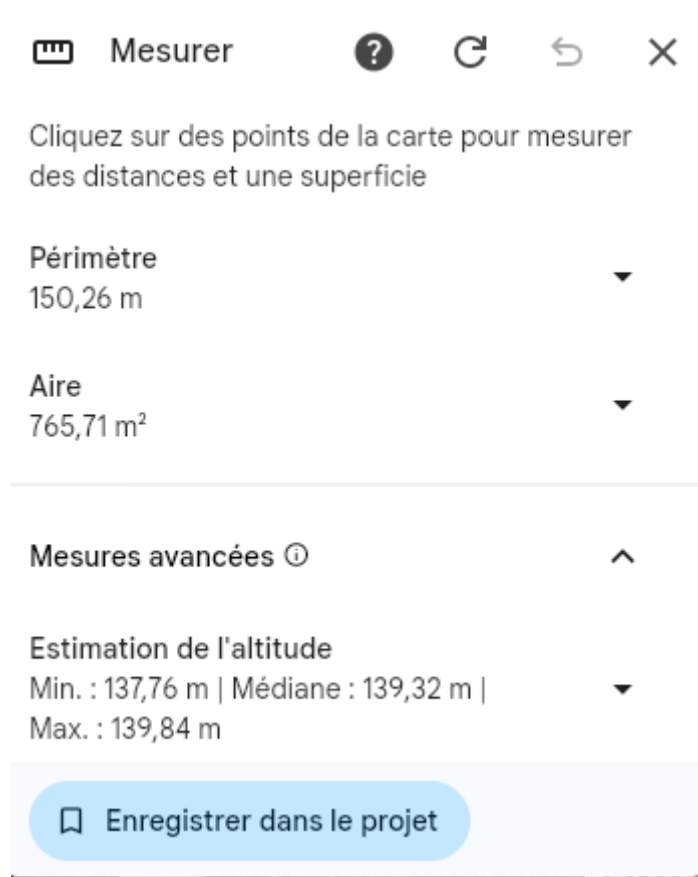


Image 1 : Périmètre et aire d'un bâtiment lycée mesuré grâce à Google Earth



Image 2 : Vue sur le bâtiment du lycée avec Google Earth

Pour la suite, on utilisera Power Point pour faire un schéma de l'installation des panneaux solaires.

Mais avant cela, on effectuera les calculs des dimensions des panneaux solaires. Ainsi, on pourra faire un schéma pour visualiser combien de panneaux solaires pourrons nous installer sur le toit de ce bâtiment :

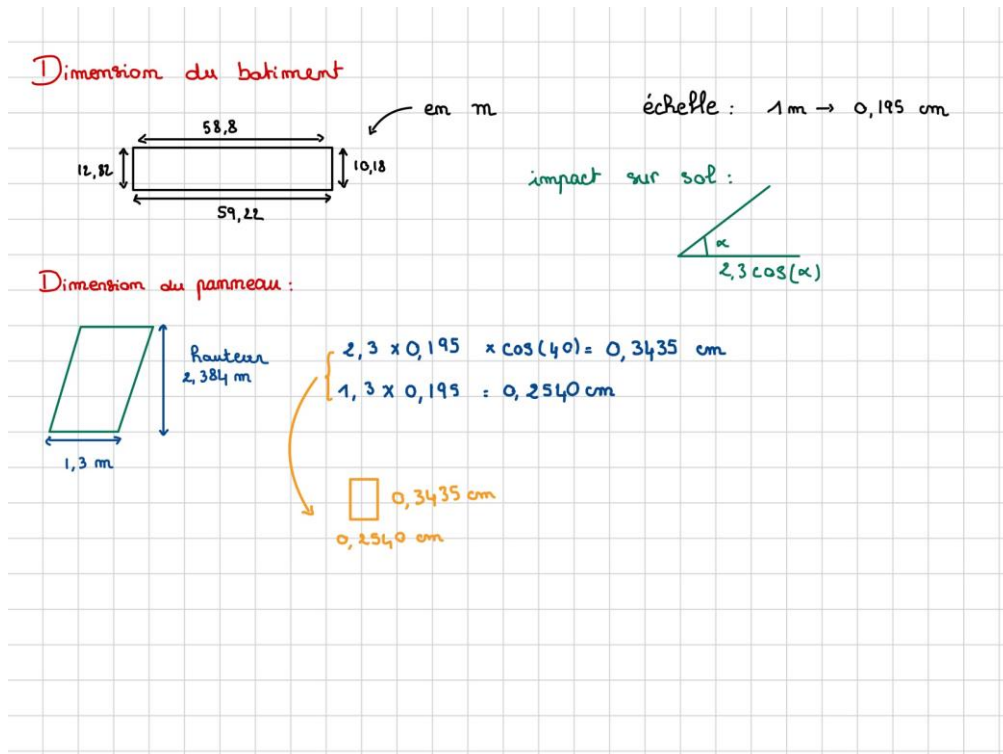


Image 3 : Dimension du panneau photovoltaïque

Nous calculons également l'écart entre les panneaux, afin que le panneau ne soit pas installé dans une zone d'ombre.

Écart entre panneau :

$$\begin{aligned}\beta &= 90^\circ - (\phi + 23,45^\circ) \\ &= 90^\circ - (48,59 + 23,45) \\ &= 17,96\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H &= h \times \sin(40^\circ) \\ &= 2,3 \times 0,643 \\ &= 1,48 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\Delta = \frac{H}{\tan \beta} = \frac{1,48}{\tan(17,96)} = 4,57 \text{ m}$$

$$4,57 \times 0,195 = 0,891$$

$$0,891 - 0,2540 = 0,637$$

→ écart entre panneau de 0,64 cm

Image 4 : Calculs écart entre les panneaux

Après avoir effectué ces calculs, on commence à placer les panneaux solaires (carré jaune) sur notre photo. Ces panneaux PV sont séparés par une distance de 3,28m dans la réalité (0,64 cm sur l'image). Au total, nous avons placé 60 panneaux PV.



Image 5 : Schéma des panneaux PV installé sur le toit en respectant une échelle

Consommation journalière de notre bâtiment

Pour calculer la consommation électrique de notre bâtiment, nous nous sommes aidés de l'intelligence artificielle, puisque nous n'avons pas

d'informations exactes sur le nombre de salles ou même du matériel disponible.

D'après l'intelligence artificielle, la consommation estimée serait d'environ 300 000 KWh/an.

Répartition annuelle estimée (Base 300 000 kWh/an)

Mois	Statut de l'établissement (Zone B)	% Annuel estimé	Consommation estimée (kWh)
Janvier	Mois complet en activité	11 %	33 000
Février	2 semaines de vacances d'hiver	8 %	24 000
Mars	Mois complet en activité	11 %	33 000
Avril	2 semaines de vacances de printemps	8 %	24 000
Mai	Mois actif mais nombreux jours fériés	9 %	27 000
Juin	Mois actif (cours puis examens)	9 %	27 000
Juillet	Grandes vacances (Talon de conso. uniquement)	3 %	9 000
Août	Grandes vacances (Talon de conso. uniquement)	3 %	9 000
Septembre	Mois complet (Rentrée scolaire)	10 %	30 000
Octobre	1 à 2 semaines de vacances de la Toussaint	9 %	27 000
Novembre	Mois complet en activité (jours plus courts)	11 %	33 000
Décembre	2 semaines de vacances de Noël	8 %	24 000
TOTAL		100 %	300 000 kWh

Image 6 : Tableau avec la consommation par mois fourni par l'intelligence artificiel

Réglage : Orientation

Premièrement, on lance l'application PVsyst, on crée notre projet et on cherche notre lycée sur la carte. Le fichier site est donc «

Strasbourg_MN81.SIT ». On commencera par régler les paramètres principaux :

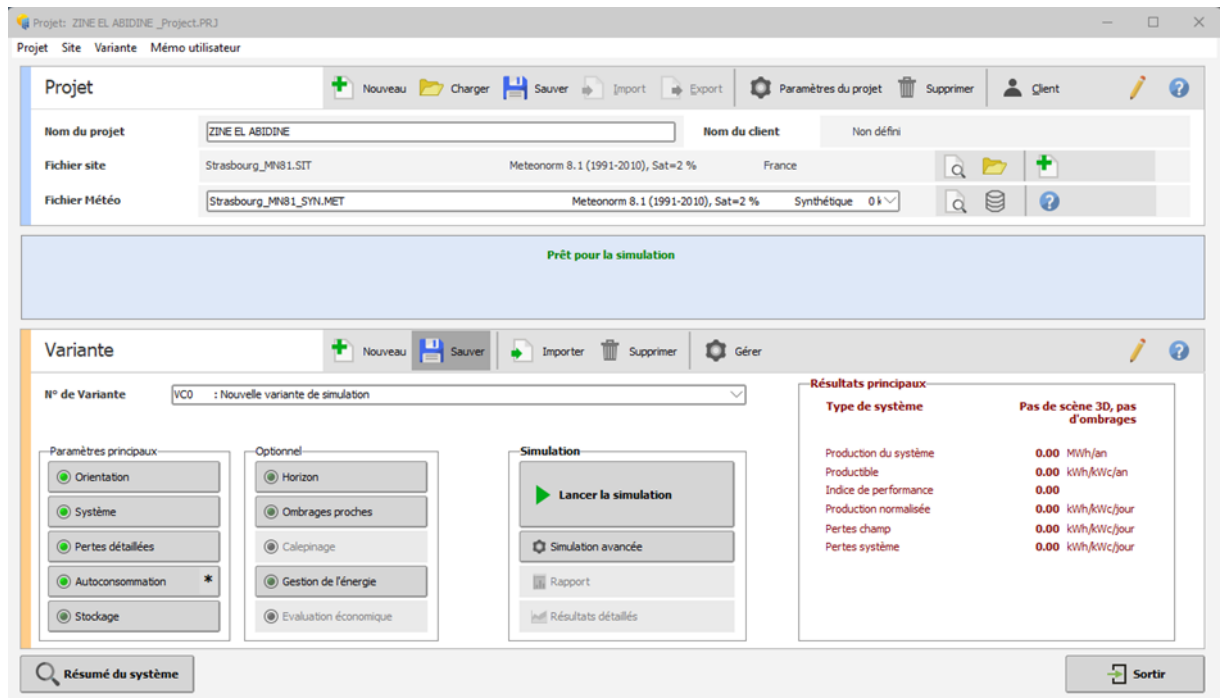


Image 7 : Page d'accueil de l'application PVsyst

Après avoir emporté toutes les données pour notre site. On sauvegarde. On choisit une orientation de 40°. Azimut est de 0 car c'est plein sud.

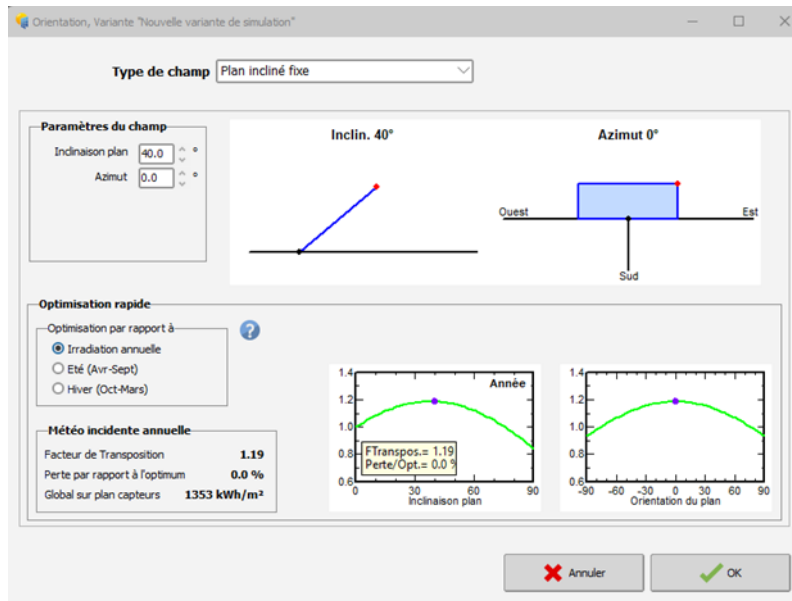
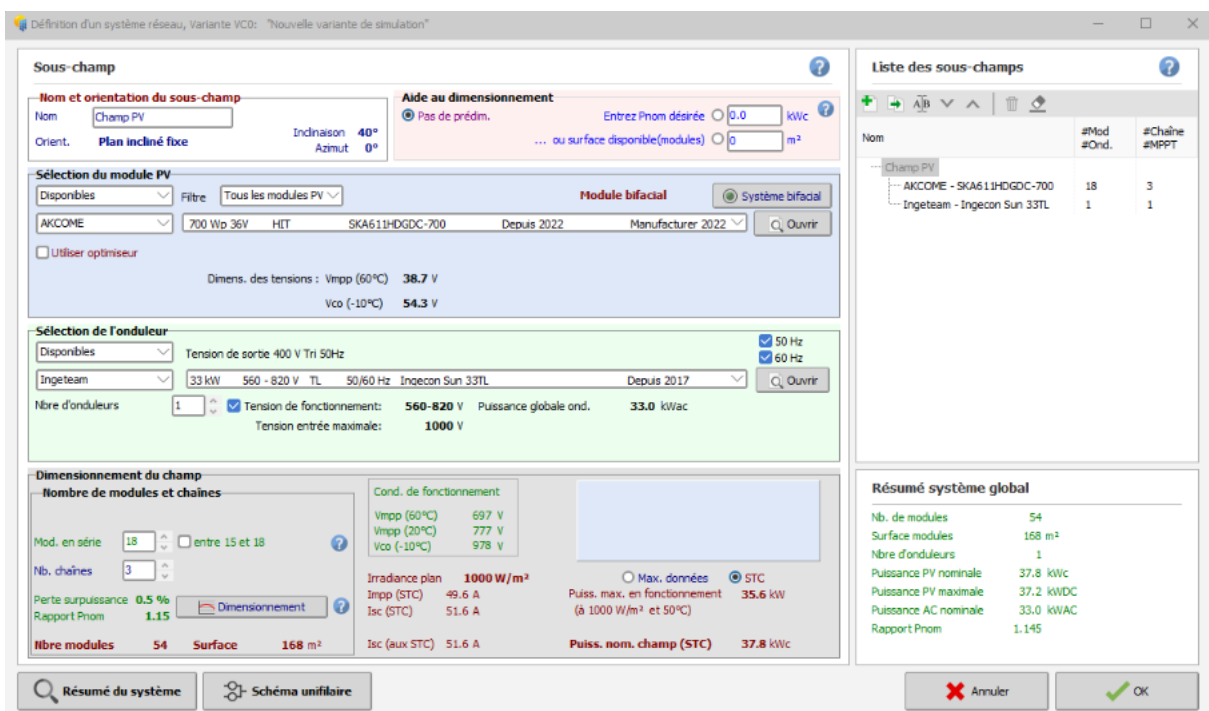


Image 8 : Réglage paramètre : orientation

Réglage : système global

Pour le système, on va utiliser les panneaux 700 Wp 36V et un onduleur qu'on sélectionnera. Pour fonctionner avec cet onduleur, il faut brancher 18 en série et pour placer 54 panneaux il faut 3 chaînes. La surface occupée est de 168 m².

L'onduleur permet de convertir le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif identique à celui du réseau électrique. Il calcule en permanence le point de fonctionnement (tension-courant) qui produit la puissance maximale à injecter au réseau : c'est la MPPT (Maximum Power Point Tracker). Ce fonctionnement dépend de l'ensoleillement et de la température. Il possède un rendement supérieur à 94 %. Et son remplacement est à prévoir tous les 10 ans environ.



The screenshot shows the 'Définition d'un système réseau, Variante VCO' software interface. The main window is titled 'Sous-champ' and contains several sections for configuring the system parameters.

- Nom et orientation du sous-champ:** Nom: Champ PV, Orient: Plan incliné fixe, Inclinaison: 40°, Azimut: 0°.
- Aide au dimensionnement:** Pas de prédim. (selected), Entrez Pnom désirée: 0.0 kWc, ou surface disponible(modules): 0 m².
- Sélection du module PV:** Disponibles: Tous les modules PV, Filtre: Tous les modules PV, Module bifacial (selected), Système bifacial (selected). Selected module: AKCOME 700 Wp 36V HIT SKA611HDGDC-700, Depuis 2022, Manufactureur 2022. Dimensions des tensions: Vmpp (60°C): 38.7 V, Vco (-10°C): 54.3 V.
- Sélection de l'onduleur:** Disponibles: 50 Hz, 60 Hz (selected), Tension de sortie: 400 V Tri 50Hz, Ingeteam 33 kW 560 - 820 V TL 50/60 Hz Inoecon Sun 33TL, Depuis 2017. Nbre d'onduleurs: 1, Tension de fonctionnement: 560-820 V, Puissance globale ond.: 33.0 kWac, Tension entrée maximale: 1000 V.
- Dimensionnement du champ:** Nombre de modules et chaînes: Mod. en série: 18, entre 15 et 18, Nb. chaînes: 3. Pertes surpuissance: 0.5 %, Rapport Pnom: 1.15. Dimensions: Nb modules: 54, Surface: 168 m². Conditions de fonctionnement: Vmpp (60°C): 697 V, Vmpp (20°C): 777 V, Vco (-10°C): 978 V. Irradiance plan: 1000 W/m². Pmax. max. en fonctionnement (à 1000 W/m² et 50°C): 35.6 kW, Puiss. nom. champ (STC): 37.8 kWc.
- Liste des sous-champs:** Table with columns: Nom, #Mod, #Ond., #Chaîne, #NPPT. Rows: Champ PV, AKCOME - SKA611HDGDC-700 (18 modules, 3 chains), Ingeteam - Ingecon Sun 33TL (1 inverter, 1 chain).
- Résumé système global:** Nb. de modules: 54, Surface modules: 168 m², Nbre d'onduleurs: 1, Puissance PV nominale: 37.8 kWc, Puissance PV maximale: 37.2 kWDC, Puissance AC nominale: 33.0 kWAC, Rapport Pnom: 1.145.

Buttons at the bottom: Résumé du système, Schéma unifilaire, Annuler, OK.

Image 9 : Réglage paramètre : système global

Réglage : Pertes détaillées

Ensuite, nous allons continuer les réglages de paramètres dans les pertes détaillées. On commence par les pertes ohmiques qui sont déjà

calculées. Tous les panneaux branchés en séries sont reliés à un boîtier de de raccordement par un câble.

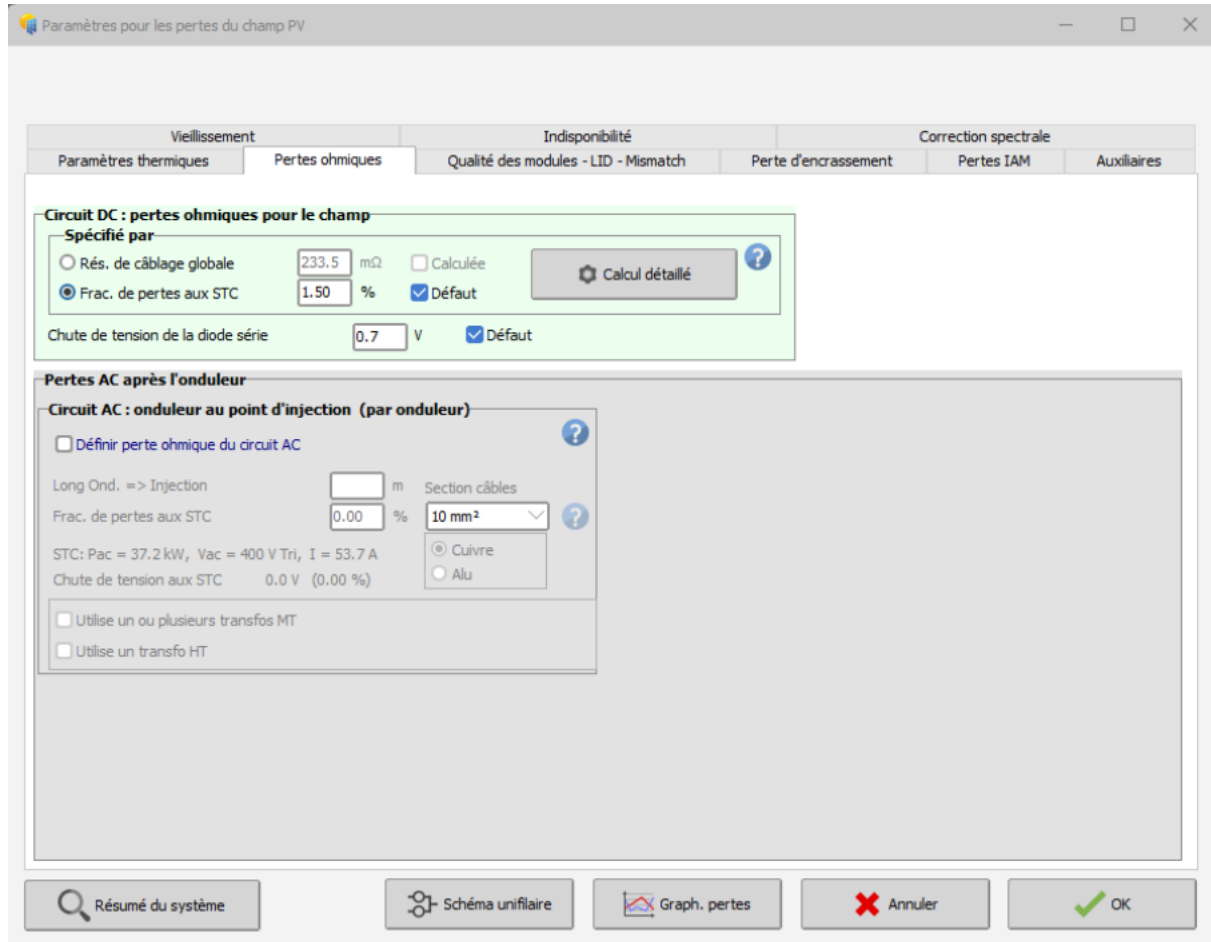


Image 10 : Réglage pertes détaillées : perte ohmique

Pour les pertes d'encrassements, on prend 3%.

Paramètres pour les pertes du champ PV

Viellissement		Indisponibilité		Correction spectrale	
Paramètres thermiques	Pertes ohmiques	Qualité des modules - LID - Mismatch	Perte d'encrassement	Pertes IAM	Auxiliaires
Fact. d'encrassement annuel Facteur de perte annuelle 3.0 % ☒ Défaut ? ☐ Définir valeurs mensuelles					

Image 11 : Réglage pertes détaillées : perte d'encrassement

Ensuite, on calcule les paramètres thermiques :

Paramètres pour les pertes du champ PV

Vieillessement		Indisponibilité		Correction spectrale	
Paramètres thermiques	Pertes ohmiques	Qualité des modules - LID - Mismatch	Perte d'encrassement	Pertes IAM	Auxiliaires
Vous pouvez définir soit le facteur de pertes thermiques, soit le coefficient NOCT : le programme vous donnera l'équivalence !					
Fact. de pertes thermiques du champ Fact. de pertes thermiques $U = U_c + U_v * Vit.vent$ Fact. de pertes constant U_c 29.0 W/m²K Fact. selon vitesse du vent U_v 0.0 W/m²K m/s Valeurs par défaut selon le montage ☒ Capteurs "nus" avec circulation d'air tout autour ☐ Semi-intégré avec lame d'air ☐ Intégré avec isolation arrière			Facteur NOCT équivalent NOCT (Nominal Operating Cell temperature) est souvent spécifié par les fabricants pour le module lui-même. C'est une définition alternative pour le facteur U, qui n'a pas beaucoup de sens lorsqu'il est appliqué au champ en fonctionnement. N'utilisez pas l'approche NOCT. Elle amène beaucoup de confusion avec les champs ! Voir le NOCT quand même		
 Résumé du système		 Graph. pertes		 Annuler  OK	

Image 12 Réglage pertes détaillées : paramètres thermiques

Quelques réglages pour les pertes détaillées :

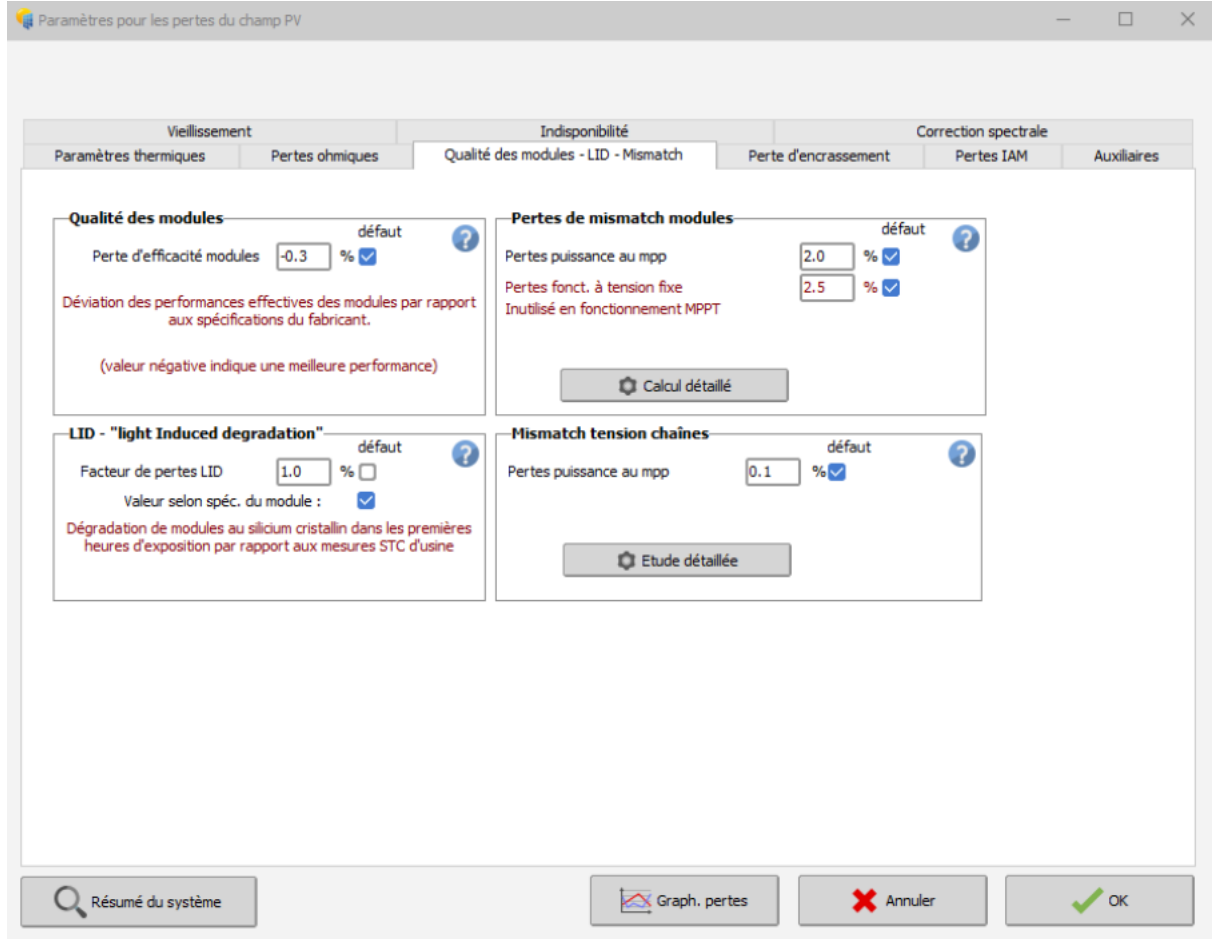


Image 13 : Réglage pertes détaillées : Qualité des modules-LID-Mismatch

Paramètres pour les pertes du champ PV

Paramètres thermiques	Pertes ohmiques	Qualité des modules - LID - Mismatch	Perte d'encrassement	Pertes IAM	Auxiliaires
Vieillessement	Indisponibilité		Correction spectrale		

Indisponibilité du système

Probabilité d'indisponibilité: % ☐ Défaut ?

Durée d'indisponibilité: jours/an

Nombre de périodes:

Périodes d'indisponibilité

Date/Heure début	Durée

Image 14 : Réglage pertes détaillées : Indisponibilité

Paramètres pour les pertes du champ PV

Paramètres thermiques	Pertes ohmiques	Qualité des modules - LID - Mismatch	Perte d'encrassement	Pertes IAM	Auxiliaires
Vieillessement		Indisponibilité		Correction spectrale	

☐ Utiliser la correction spectrale dans la simulation ?

Modèle FirstSolar

☒ Selon technologie module PV

C0: Ensemble de coefficients ☒

C1:

C2:

C3:

C4:

C5:

Données Météo Humidité relative disponible dans les variables météo.
 L'eau précipitable sera estimée à partir de ces valeurs.

Panneaux PV Modèle de panneau PV: SKA611HDGDC-700

NB: Ce modèle a été proposé par First Solar. Il est applicable principalement à la technologie CdTe. ?
 PVSyst n'endosse aucune responsabilité sur les résultats pour d'autres technologies.
 Nous considérons que la dépendance spectrale des technologies cristallines ou CIS est très faible, et ne nécessite pas de correction.

Image 15 : Réglage pertes détaillées : correction spectrale

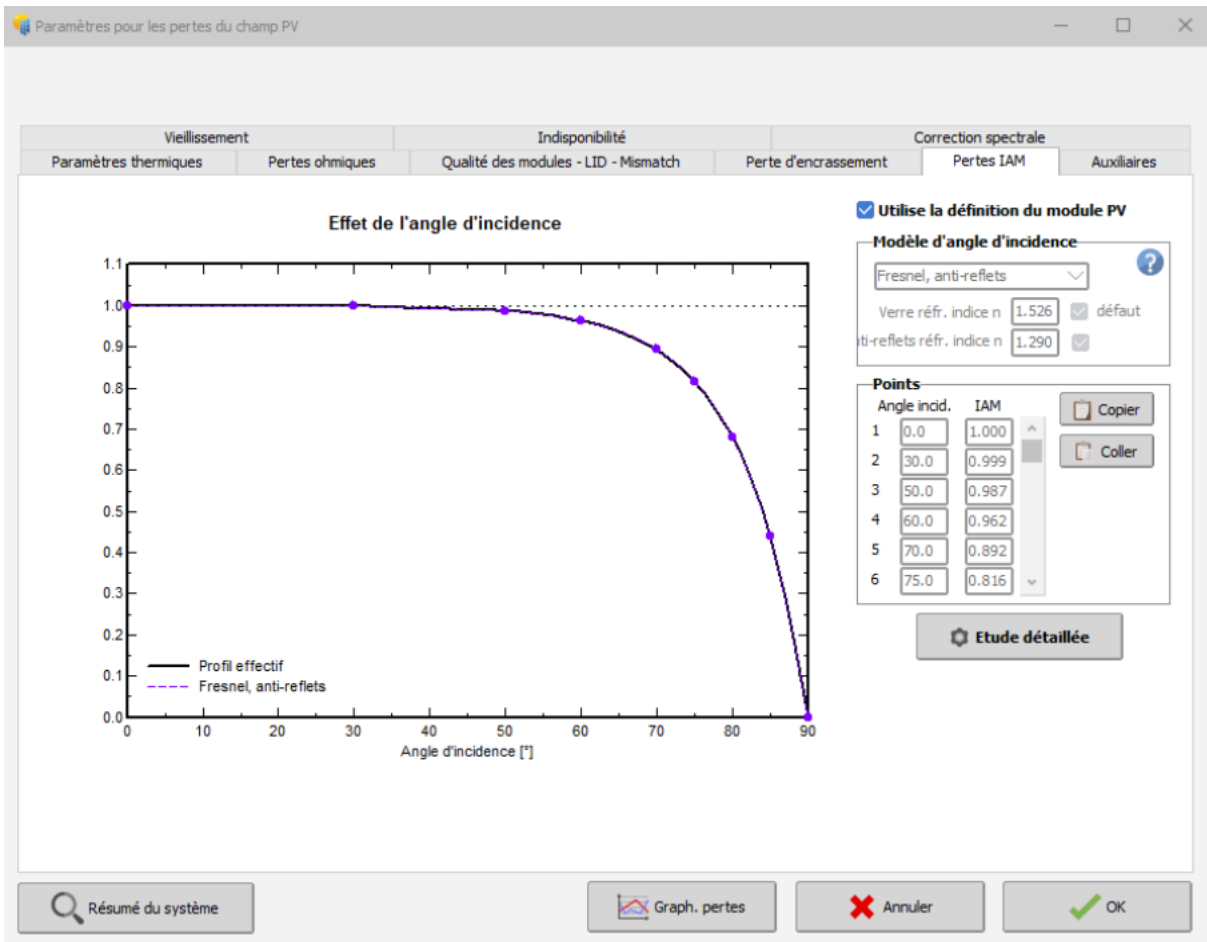


Image 16 : Réglage pertes détaillées : Pertes IAM

Paramètres pour les pertes du champ PV

Vieillessement		Indisponibilité		Correction spectrale	
Paramètres thermiques	Pertes ohmiques	Qualité des modules - LID - Mismatch	Perte d'encrassement	Pertes IAM	Auxiliaires

Energie des pertes auxiliaires

☐ Consommations auxiliaires définies

Auxiliaires durant le fonctionnement (jour)

Pertes auxiliaires continues (ventilateurs, etc.) W ☐ Par défaut selon définition de l'onduleur

... à partir du seuil de puissance de sortie kW ☐

Proportionnel à la puissance de sortie W/kW

... à partir du seuil de puissance de sortie kW

Pertes de nuit des auxiliaires

Consommation des auxiliaires de nuit kW

hors pertes de nuit onduleur :

L'énergie auxiliaire peut être des ventilateurs, air conditionné, monitoring ou autre accessoires électroniques, lumière, ou toute autre énergie qui sera soustraite de l'énergie vendue au réseau.

Image 17 : Réglage pertes détaillées : Auxiliaires

Pour les pertes détaillées, on prend en compte le vieillissement car les panneaux vieillissent. Dans 10 ans, les panneaux perdent 5,6% de leur production.

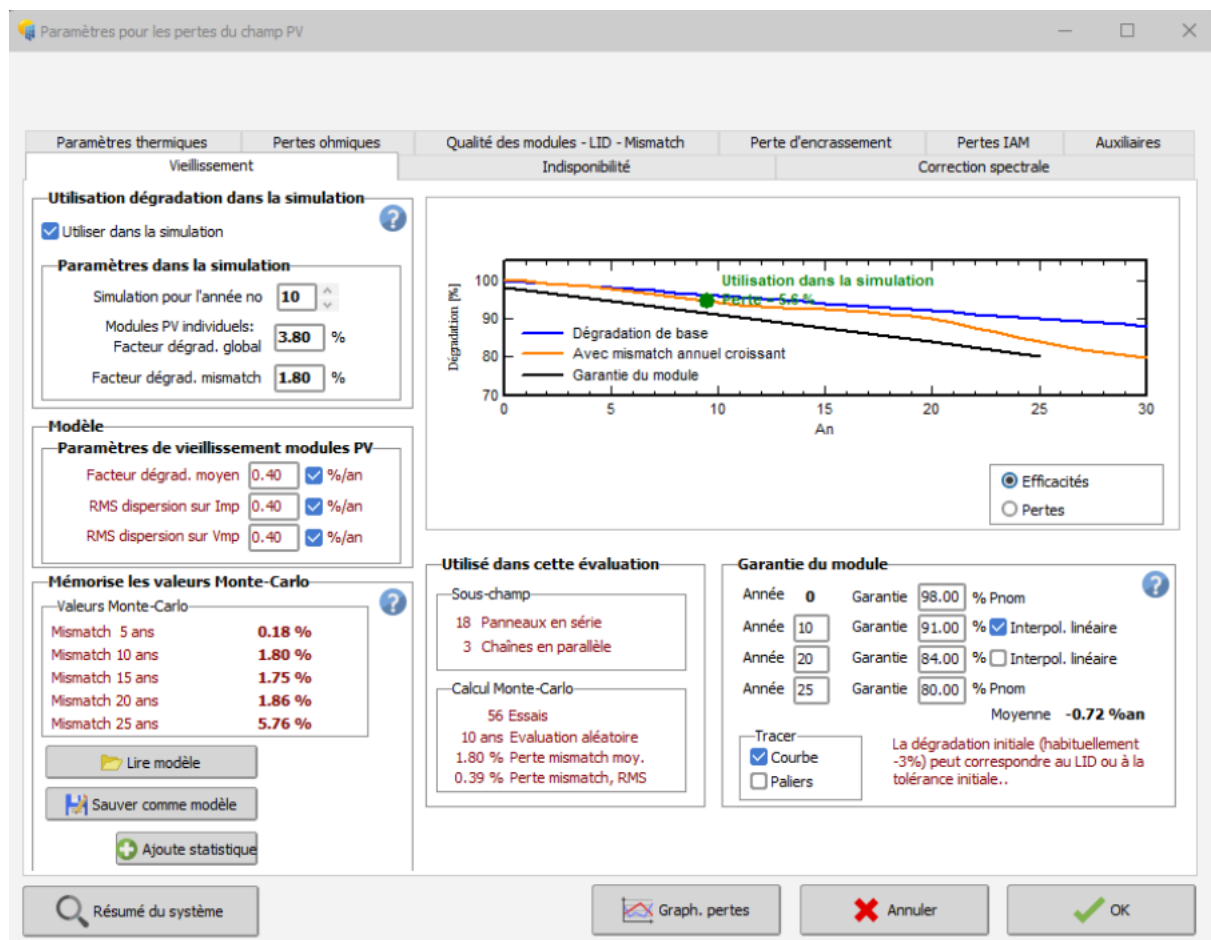
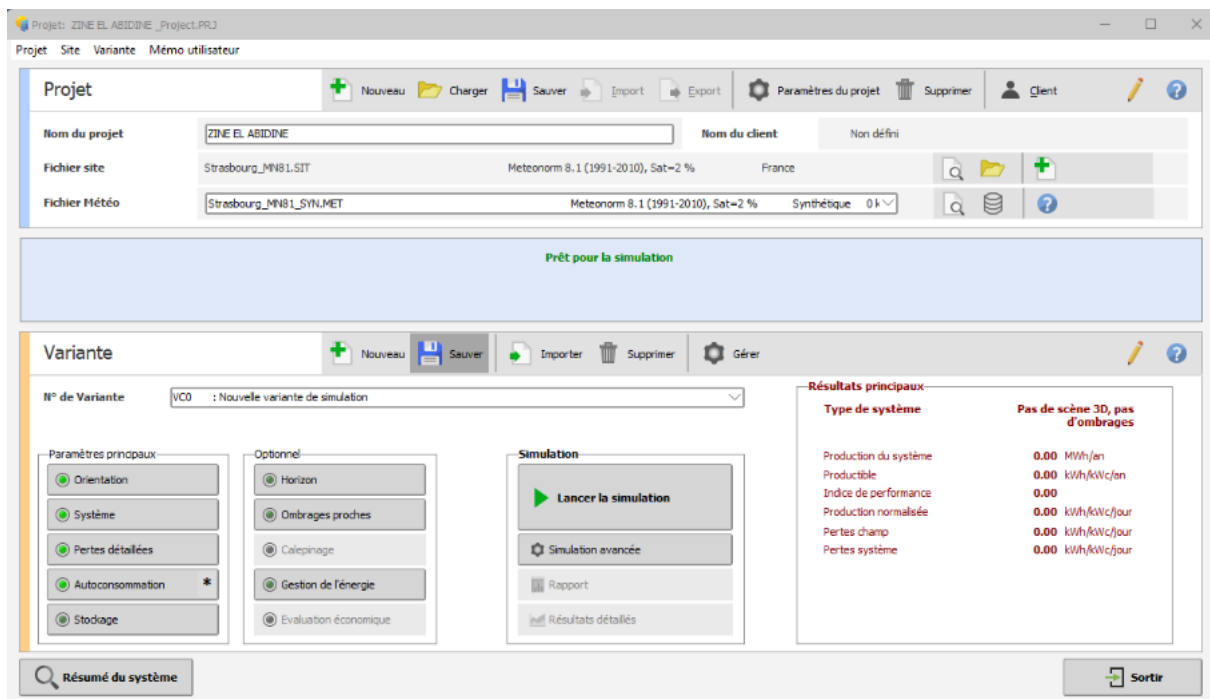


Image 18 : Réglage pertes détaillées : Vieillessement

Réglage : autoconsommation

Une fois avoir terminer le réglage des pertes détaillées, on passe au réglage de l'autoconsommation :



Projet: ZINE EL ABIDINE _Project.PRJ

Projet Site Variante Mémo utilisateur

Projet

Nom du projet: ZINE EL ABIDINE

Fichier site: Strasbourg_MN81.SIT

Fichier Météo: Strasbourg_MN81_SYN.MET

Nom du client: Non défini

Meteonorm 8.1 (1991-2010), Sat=2 %

France

Meteonorm 8.1 (1991-2010), Sat=2 %

Synthétique 01

Prêt pour la simulation

Variante

N° de Variante: VC0 : Nouvelle variante de simulation

Paramètres principaux

- ☒ Orientation
- ☒ Système
- ☒ Pertes détaillées
- ☒ Autoconsommation *
- ☐ Stockage

Optionnel

- ☐ Horizon
- ☐ Ombrages proches
- ☐ Calepinage
- ☐ Gestion de l'énergie
- ☐ Evaluation économique

Simulation

Résultats principaux

Type de système	Pas de scène 3D, pas d'ombrages
Production du système	0.00 MWh/an
Productible	0.00 kWh/kWc/an
Indice de performance	0.00
Production normalisée	0.00 kWh/kWc/jour
Pertes champ	0.00 kWh/kWc/jour
Pertes système	0.00 kWh/kWc/jour

Résumé du système

Sortir

On a vu précédemment, que l'autoconsommation est de 300 000 KWh par an. Ce qui veut dire 25 000 KWh par mois.

Définition des besoins de l'utilisateur Variante: "Nouvelle variante de simulation", Variant "Nouvelle variante de simulation"

Description

Caractéristiques générales Valeurs mensuelles Graphique

Type de profil de charge

- ☐ Pas d'autoconsommation
- ☐ Consommation constante fixée
- ☒ Valeurs mensuelles
- ☐ Profils journaliers
- ☐ Profils de probabilités
- ☐ Consommations domestiques
- ☐ Données d'un fichier CSV horaire / journalier

Utilisateur : énergie annuelle définie

Puissance moyenne	34.2 kW
Energie annuelle	300 MWh/an

Info système : Champ PV défini

Puissance PV nominale	37.8 kWc
Production système estimée	40.6 MWh/an
PNomPV / PUser moyen	1.10 Rapport Pnom
PNomPV / PUser max	0.82 Rapport Pnom

☒ Autorise l'injection solaire dans le réseau

Une autoconsommation moyenne de 822 kWh/jour a été définie

Modèle

Image 19 : Réglage autoconsommation

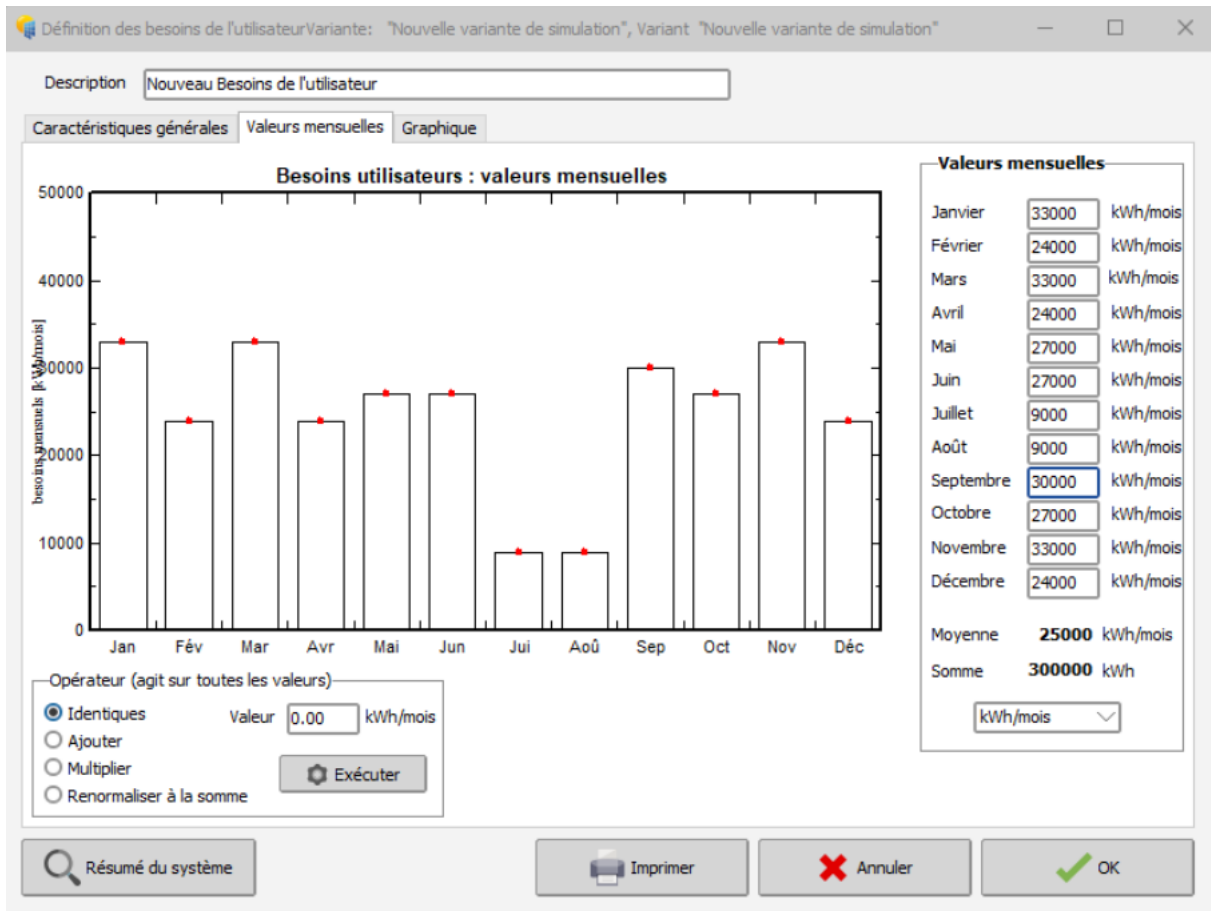
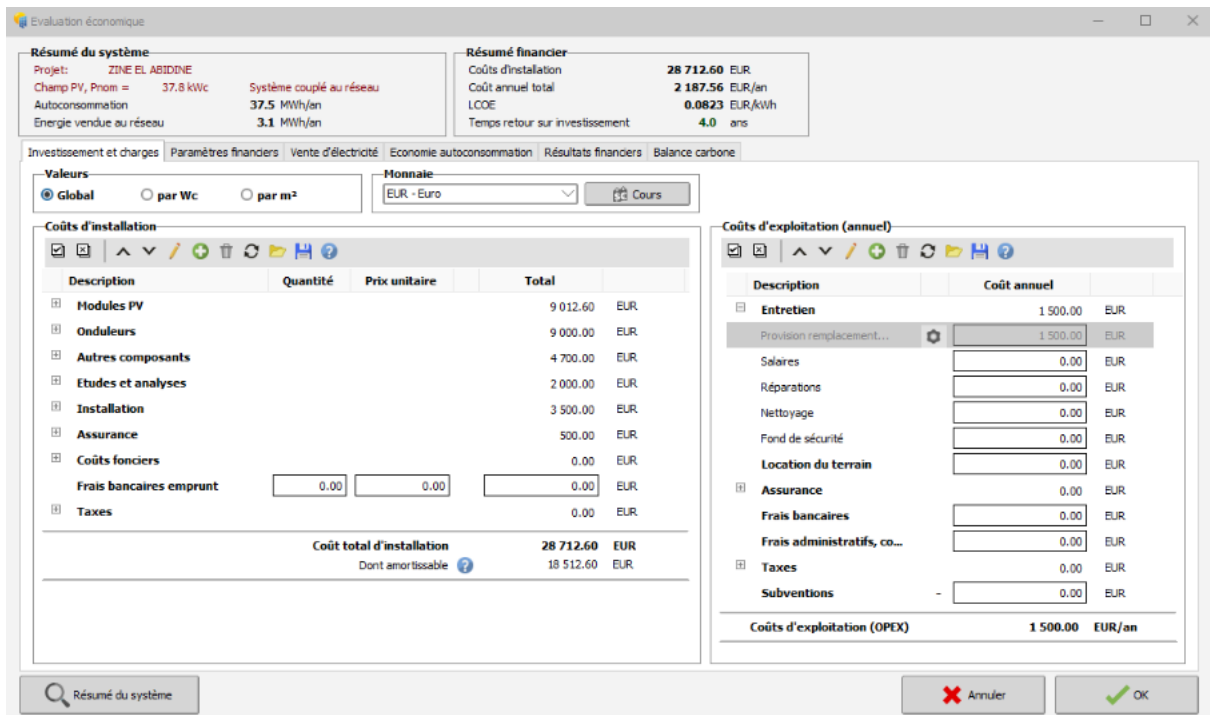


Image 20 : Réglage autoconsommation

Pour l'ensemble des panneaux, avec cet emplacement orientés plein sud à 40°, on produit 40,5 MWh/an d'énergie. On complètera la partie couts d'installation sur PVsyst à l'aide de l'intelligence artificiel.



Résumé du système

Projet: ZINE EL ABIDINE
 Champ PV, Pnom = 37.6 kWc
 Système couplé au réseau
 Autoconsommation: 37.5 MWh/an
 Énergie vendue au réseau: 3.1 MWh/an

Résumé financier

Coûts d'installation: 28 712.60 EUR
 Coût annuel total: 2 187.56 EUR/an
 LCOE: 0.0823 EUR/kWh
 Temps retour sur investissement: 4.0 ans

Investissement et charges | Paramètres financiers | Vente d'électricité | Economie autoconsommation | Résultats financiers | Balance carbone

Valeurs: ☒ Global ☐ par Wc ☐ par m²
 Monnaie: EUR - Euro

Coûts d'installation

Description	Quantité	Prix unitaire	Total
Modules PV			9 012.60 EUR
Onduleurs			9 000.00 EUR
Autres composants			4 700.00 EUR
Etudes et analyses			2 000.00 EUR
Installation			3 500.00 EUR
Assurance			500.00 EUR
Coûts fonciers			0.00 EUR
Frais bancaires emprunt	0.00	0.00	0.00 EUR
Taxes			0.00 EUR
Coût total d'installation			28 712.60 EUR
Dont amortissable			18 512.60 EUR

Coûts d'exploitation (annuel)

Description	Coût annuel
Entretien	1 500.00 EUR
Provision remplacement...	1 500.00 EUR
Salaire	0.00 EUR
Réparations	0.00 EUR
Nettoyage	0.00 EUR
Fond de sécurité	0.00 EUR
Location du terrain	0.00 EUR
Assurance	0.00 EUR
Frais bancaires	0.00 EUR
Frais administratifs, co...	0.00 EUR
Taxes	0.00 EUR
Subventions	- 0.00 EUR
Coûts d'exploitation (OPEX)	1 500.00 EUR/an

Annuler OK

Image 22 : Investissement et charges sur PVsyst

La quantité, le prix unitaire et le prix total des modules PV, de l'onduleur, des autres composants sont détaillées dans les deux images suivantes :

Description	Quantité	Prix unitaire	Total	
Modules PV			9 012.60	EUR
SKA611HDGDC-700	54.00	86.90	4 692.60	EUR
Supports des modules	54.00	80.00	4 320.00	EUR
Onduleurs			9 000.00	EUR
Ingecon Sun 33TL	1.00	9 000.00	9 000.00	EUR

Image 23 : Coûts des modules et de l'onduleur

Description	Quantité	Prix unitaire	Total	
Autres composants			4 700.00	EUR
Accessoires, fixation, visserie	1.00	500.00	500.00	EUR
Câblage	1.00	1 500.00	1 500.00	EUR
Boîte de jonction	1.00	1 200.00	1 200.00	EUR
Système de surveillance, éc...	1.00	400.00	400.00	EUR
Système de mesure, pyrano...	1.00	800.00	800.00	EUR
Parafoudre	1.00	300.00	300.00	EUR

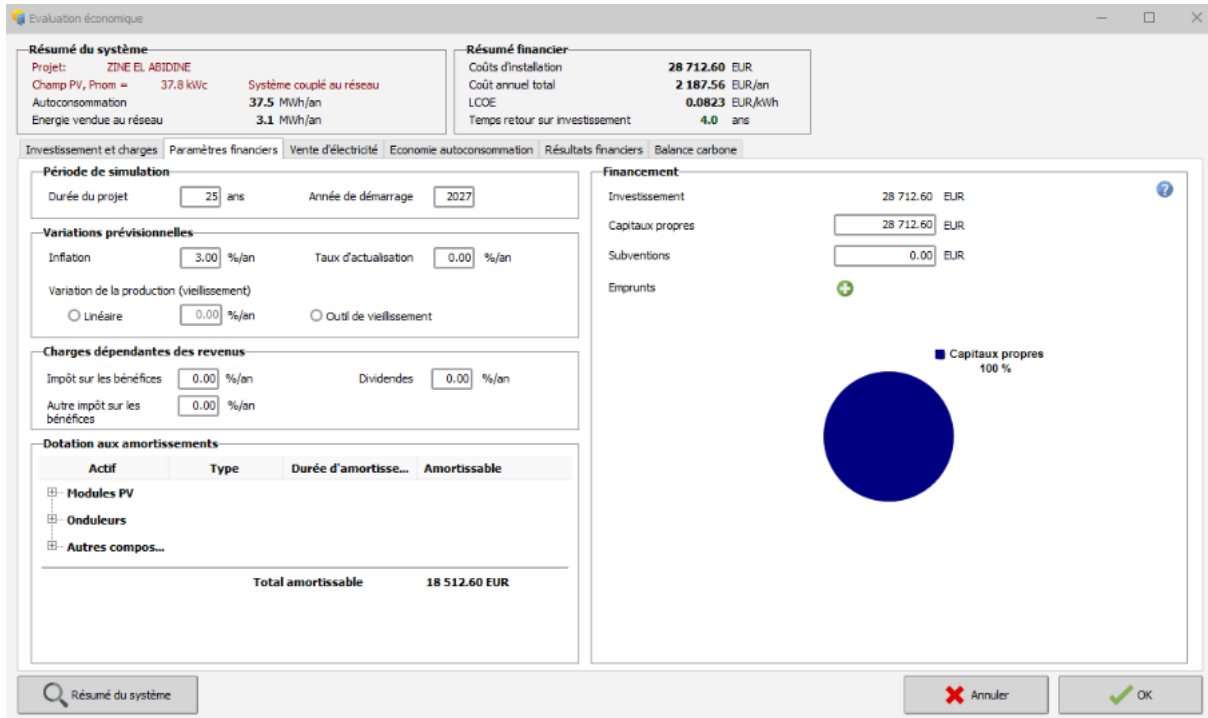
Image 24 : Coûts des autres composants

Le coût d'installation total est de 28 712,60 euros.

Coût total d'installation	28 712.60	EUR
Dont amortissable ?	18 512.60	EUR

Image 26 : Coût total

La durée du projet est de 25 ans, l'inflation est de 3%. Notre investissement est de 28 712,60 euros (capitaux propres est de 100%) comme on peut le voir dans l'image suivante. Ce qui veut dire que c'est nous qui finançons tout.



The screenshot shows the 'Evaluation économique' software interface. The 'Résumé financier' tab is active, displaying the following data:

Résumé financier	
Coûts d'installation	28 712.60 EUR
Coût annuel total	2 187.56 EUR/an
LCOE	0.0823 EUR/kWh
Temps retour sur investissement	4.0 ans

The 'Financement' section shows a pie chart indicating that 100% of the investment is funded by 'Capitaux propres' (own capital).

Financement	
Investissement	28 712.60 EUR
Capitaux propres	28 712.60 EUR
Subventions	0.00 EUR
Emprunts	0.00 EUR

The 'Paramètres financiers' tab is also visible, showing simulation parameters such as project duration (25 ans), inflation (3.00 %/an), and discount rate (0.00 %/an).

Image 27 : Paramètres financiers

Pour la vente d'électricité, la surproduction de l'électricité est revendue à l'état 0,06 euro par KWh.

Évaluation économique

Résumé du système

Projet: ZINE EL ABIDINE

Champ PV, Pnom = 37.8 kWc

Autoconsommation 37.5 MWh/an

Energie vendue au réseau 3.1 MWh/an

Système couplé au réseau

Résumé financier

Coûts d'installation 28 712.60 EUR

Coût annuel total 2 187.56 EUR/an

LCOE 0.0823 EUR/kWh

Temps retour sur investissement 4.0 ans

Investissement et charges Paramètres financiers Vente d'électricité Economie autoconsommation Résultats financiers Balance carbone

Mode de tarification

☒ Tarif fixe ☐ Tarif variable

☐ Tarif heures pleines / heures creuses

☐ Tarif selon saison

☐ Tarifs depuis fichier CSV ?

Autres paramètres généraux ?

Taxe de connexion annuelle 0.000 EUR/an

Variation annuelle du tarif 0.00 %/an

Durée de la période de tarif garanti 20 ans

Diminution du tarif de rachat après la période garantie 0.0 %

Tarif de rachat

Tarif de rachat fixe 0.0600 EUR/kWh

☐ Afficher ces résultats dans le rapport imprimé

Image 28 : Vente d'électricité

Ensuite, pour les économies d'autoconsommation : La consommation fixe est de 22 centimes par KWh, ce qui correspond au prix d'électricité que nous achetons à EDF. Ce qui veut dire, que si l'on souhaite produire de l'énergie solaire photovoltaïque, on va moins acheter de réseau. Ça sera cela notre économie.

Évaluation économique

Résumé du système
 Projet: ZINE EL ABIDINE
 Champ PV, Prom: 37,8 kWc
 Autoconsommation: 37,5 MWh/an
 Système couplé au réseau
 Énergie vendue au réseau: 3,1 MWh/an

Résumé financier
 Coûts d'installation: 28 712,60 EUR
 Coût annuel total: 2 187,56 EUR/an
 LCOE: 0,0823 EUR/kWh
 Temps retour sur investissement: 4,0 ans

Investissement et charges Paramètres financiers Vente d'électricité Économie autoconsommation Résultats financiers Balance carbone

Mode de tarification
☒ Tarif fixe ☐ Tarif variable
☐ Tarif heures pleines / heures creuses
☐ Tarif selon saison
☐ Tarifs depuis fichier CSV ?

Tarif de consommation
 Tarif de consommation fixe: 0,2200 EUR/kWh
 Variation annuelle du tarif: 3,00 %/an

☒ Afficher ces résultats dans le rapport imprimé

Image 29 : Economie autoconsommation

Le projet photovoltaïque a une puissance de 37,8 kWc. C'est un projet très rentable économiquement et financièrement. Il est conçu pour autoconsommer l'énergie qu'il produit. Chaque année, il produit 37,5 MWh d'énergie. Sur ce total, 3,1 MWh sont revendus au réseau. Pour ce projet nous allons investir 28 712,60 euros au total, et dans 20 ans nous allons récolter 221 648,57 euros. La LCOE (Coût nivelé de l'énergie) est de 0,0823 €/kWh puisque notre investissement initial est financé par nous même . Cela signifie que chaque kWh produit par votre installation vous coûte environ 8 centimes sur sa durée de vie, ce qui est bien inférieur aux tarifs actuels de l'électricité réseau. Les indicateurs de performance du projet sont excellents. Le temps de retour sur investissement est estimé à 4 ans. Le Taux de Rentabilité Interne s'élève à 26,92 %.

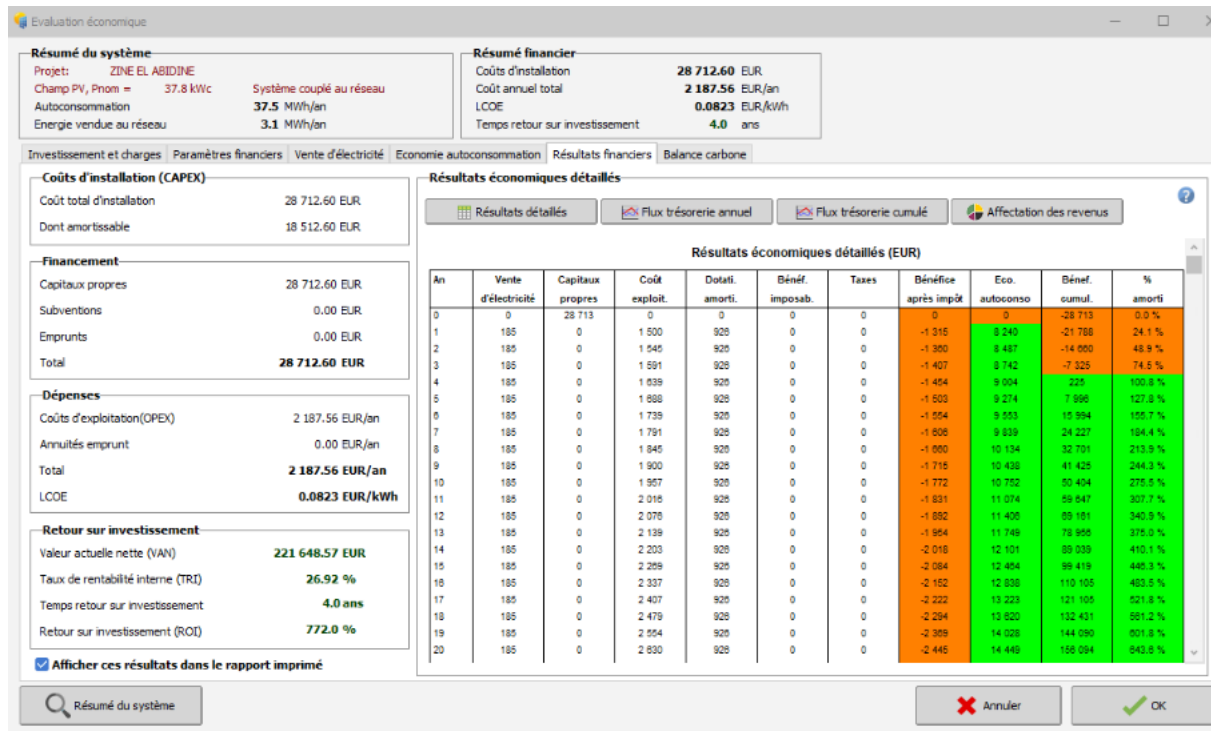


Image 30 : Résultats financiers

20	185	0	3 049	0	0	0	-2 604	15 751	221 649	872.0 %
Total	4 619	28 713	46 725	18 513	0	0	-50 070	300 431	221 649	872.0 %

Image 31: resulats financiers

Conclusion

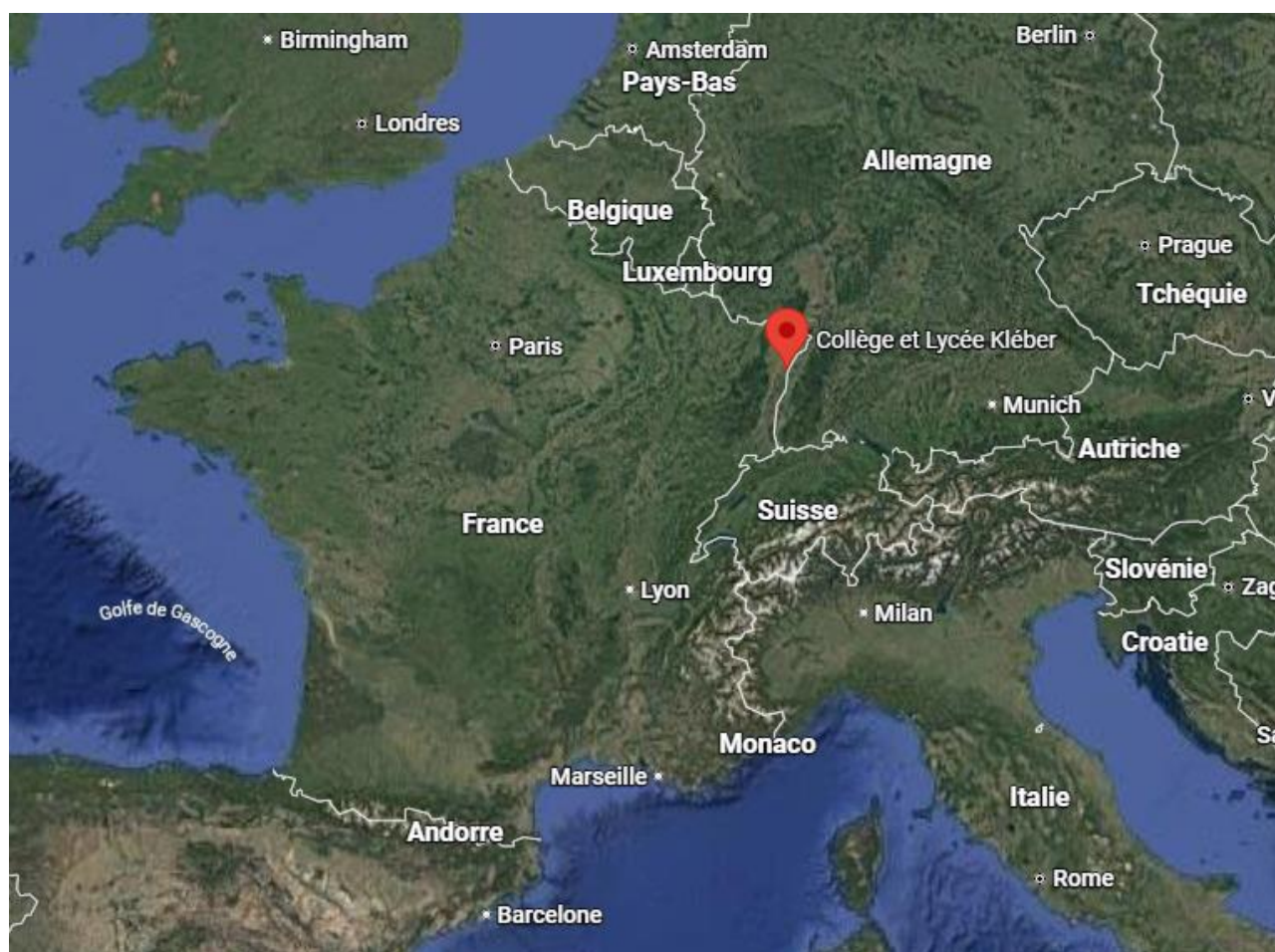
Ce projet de dimensionnement d'une installation en fonction de la surface disponible et de la consommation a pu être réalisé à l'aide du logiciel PVsyst ainsi que les instructions du professeur.

Nous avons pu déterminer la consommation journalière d'un bâtiment du lycée Kléber, les paramètres permettant de réaliser une bonne installation de nos panneaux photovoltaïques telles que l'orientation optimale, les pertes détaillées ou encore le dimensionnement de tous les composants nécessaires (type et nombres de panneaux, dimensionnement de l'onduleur, des câbles DC ...)

Tous ces réglages et calculs faits sur le logiciel ainsi qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle nous ont permis de faire une simulation de cette installation pour obtenir finalement, un bilan sur les coûts d'investissement et d'exploitation mais aussi les résultats financiers. Comme vu dans ce rapport notre projet est rentable au bout de 4 ans ; ce qui est très satisfaisant.

Ce projet nous a permis aussi de découvrir toutes les étapes de processus et les paramètres à prendre en compte avant l'installation des panneaux solaires, ce fut une étude très intéressante et enrichissante.

ANNEXES



ANNEXE 1: Emplacement du lycée

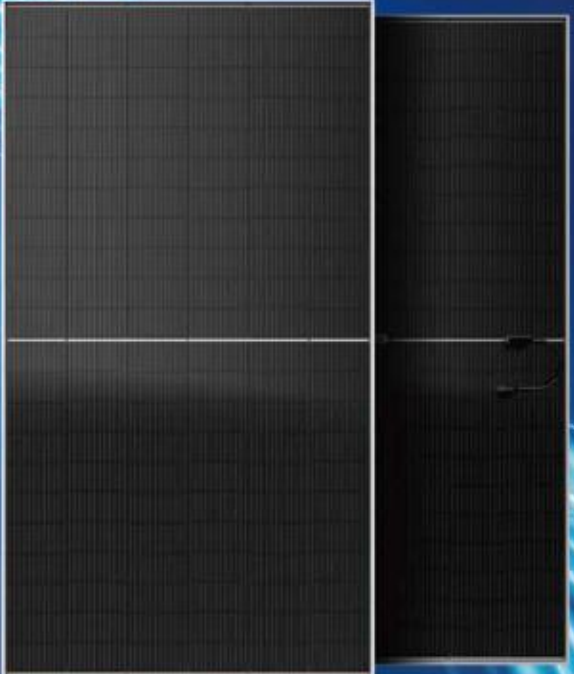




680-700W

SKA611HDGDC

HJT MBB Half-cut Bifacial Dual-Glass Module





N-type HJT technology for lower LCOE

The lower temperature coefficient and better low irradiance performance of HJT technology can effectively reduce LCOE.



Fire class A, harsh environment adaptability

The back of the dual-glass module adopts high transparent glass, which can adapt to all kinds of harsh environment, and the fire rating can reach Class A.



30-year power warranty

The average life of dual-glass modules is 30 years, 5 years longer than that of single-glass modules.



Double-sided power generation, higher income

The dual-glass module has a bifaciality up to 90% and a power generation gain of 7%-30% on the back side.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

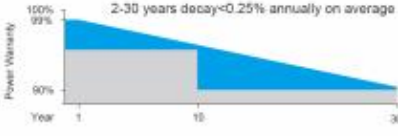


Product warranty on materials and workmanship



Linear power output warranty

2-30 years decay<0.25% annually on average



CERTIFICATES

ISO 9001: 2015 Quality Management System	IEC 61215 / IEC 61730
ISO 14001: 2015 Environmental Management System	OHSAS 18001: 2007 Occupational Health & Safety Management System

*Certification requirements vary in different markets, please consult with Akcome Optonics sales team for appropriate certification



ANNEXE 2: Fiche technique du panneau

680-700W

HJT MBB Half-cut Bifacial
Dual-Glass Module



ELECTRICAL PARAMETERS @ STC

Max. Power Output Pmax (W)	680	685	690	695	700
Power Tolerance	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%
Max. Power Voltage Vmp (V)	42.08	42.32	42.55	42.77	43.00
Max. Power Current Imp (A)	16.16	16.19	16.22	16.25	16.28
Open Circuit Voltage Voc (V)	49.51	49.71	49.91	50.11	50.31
Short Circuit Current Isc (A)	17.13	17.15	17.17	17.19	17.21
Module Efficiency (%)	21.89	22.06	22.22	22.37	22.54

*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass 1.5
*Measurement Tolerance (±3.0%)

Inegrated Power @ STC (Reference to 690W front)

Power Gains	5%	10%	15%	20%	25%
Max. Power Output Pmax (W)	725	759	792	826	861
Max. Power Voltage Vmp (V)	42.55	42.55	42.45	42.45	42.45
Max. Power Current Imp (A)	17.03	17.84	18.65	19.46	20.28
Open Circuit Voltage Voc (V)	49.91	49.91	50.01	50.01	50.01
Short Circuit Current Isc (A)	18.03	18.89	19.75	20.60	21.46

TEMPERATURE COEFFICIENTS

Temperature Coefficients of Pmp	-0.24%/°C
Temperature Coefficients of Voc	-0.22%/°C
Temperature Coefficients of Isc	+0.047%/°C

MECHANICAL PARAMETERS

Cell Type	HJT 210x105mm
Number of Cells	132pcs(6x22)
Dimensions (L*W*H)	2384x1303x33mm
Weight	38.3kg
Frame	Anodised Aluminum
Junction Box	IP68, 3 bypass diodes
Cable, Length	4.0mm ² , 300mm

OPERATING CONDITION

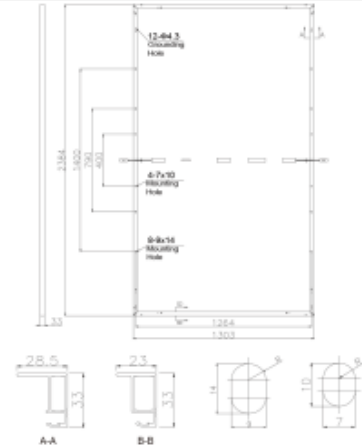
Maximum System Voltage(V)	1500(DC)
Operating Temperature(°C)	-40~+85
Max. Wind Load / Snow Load(Pa)	2400/5400
Max. Series Fuse Rating(A)	35
Fire Rating	Class A
Bifaciality	90±5%

PACKAGE INFORMATION

Container 40'HQ	594pcs
Quantity / Pallet	33pcs
Package size: 1310x1144x2520mm; Net weight: 1263.9kg; Gross weight: 1307.4kg	

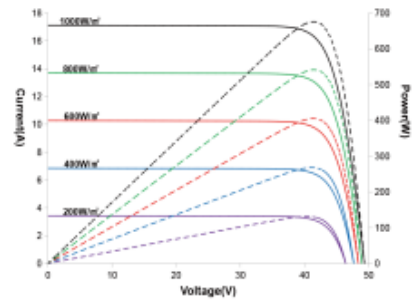
Ver: 20220909

ASSEMBLY DRAWING (Unit:mm)

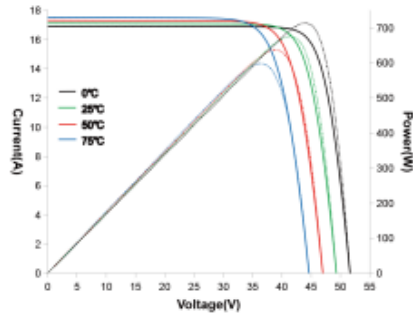


I-V CURVES

Test temperature 25°C



Irradiance: AM1.5, 1000W/m²



ANNEXE 3: Fiche technique du panneau

INGECON

SUN

3Play
Série TL

**UNE SOLUTION
COMPETITIVE AVEC
DES ONDULEURS
TRIPHASÉS ET
UN RENDEMENT
MAXIMUM**

20TL / 33TL

Famille d'onduleurs triphasés sans transformateur à usage résidentiel, industriel et pour les installations photovoltaïques de grandes dimensions.

Un maximum d'efficacité au meilleur prix

Un seul bloc de puissance et un système individuel avancé de suivi du maximum de puissance (MPPT) permettent d'obtenir le maximum d'énergie du champ photovoltaïque au prix le plus compétitif du marché.

Technologie Plug & Play

Très facile à installer. La connexion de l'onduleur à l'installation s'effectue rapidement et simplement. Il est possible d'adapter facilement la configuration et la langue de l'onduleur à chaque pays depuis l'écran même de l'onduleur.

Design résistant

Carcasse en acier spécialement conçue pour des installations en intérieur et en extérieur (IP65). Supporte des températures extrêmes. L'onduleur INGECON® SUN 3Play TL, sa conception ainsi que les essais de stress auxquels il est soumis, permettent d'atteindre une durée de vie utile de plus de 20 ans.

Maintenance facile

Datalogger interne pour le stockage de données jusqu'à 3 mois de capacité. Commande de l'onduleur à distance depuis un PC ou *in situ* depuis le clavier frontal de l'onduleur à travers son écran LCD. LEDs indiquant l'état et les alarmes.

Simplicité d'utilisation

Les onduleurs INGECON® SUN 3Play TL sont dotés d'un écran LCD qui permet de visualiser de manière simple et pratique l'état de l'onduleur ainsi que ses différentes variables internes. Plusieurs LED indiquent aussi, sur le moniteur, l'état de fonctionnement de l'onduleur et avertissent de tout incident à travers un signal lumineux, simplifiant et facilitant ainsi les opérations de maintenance de l'équipement.

Logiciel inclus

Les équipements 3Play possèdent, sans coût supplémentaire, les applications INGECON® SUN Manager, INGECON® SUN Monitor et sa version pour smartphone iSun Monitor pour la surveillance et l'enregistrement des données à travers Internet. Les communications RS-485 sont également intégrées. Les équipements INGECON® SUN 3Play TL permettent à l'utilisateur de télécharger depuis le site internet www.ingeteam.com la dernière version de firmware de l'onduleur et de l'actualiser en utilisant une simple carte mémoire SD.

Garantie standard de 5 ans, extensible jusqu'à 25 ans



www.ingeteam.com
solar.energy@ingeteam.com

Ingeteam

ANNEXE 4: Fiche technique de l'onduleur

20TL / 33TL

Toutes les versions sont équipées de varistances DC et AC. En plus, ils incluent un sectionneur DC, la connexion DC avec bornes et le système de suivi du point de puissance maximale.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système MPPT.
- Rendement maximum 98,5%.
- Entrées numériques.
- Communication entre onduleurs à travers RS-485.
- Mise à jour de firmware à travers une carte mémoire SD.
- Logiciel INGECON® SUN Manager pour la visualisation des paramètres et l'enregistrement des données de la centrale.
- Affichage des données de la centrale à travers le logiciel INGECON® SUN Monitor.
- Ecran LCD.
- Maintenance facile.
- Contact libre de puissance configurable par écran pour indiquer les défauts d'isolement ou de connexion au réseau.
- Solution Plug & Play.
- Adapté aux installations à l'intérieur comme à l'extérieur (IP65).
- Prestations optimales à hautes températures.
- Différentes versions adaptables à tout type de projet.
- Design compact.
- Langue, code du pays et tension nominale configurables via l'écran d'affichage.

PROTECTIONS

- Polarisation inverse.
- Courts-circuits et surcharges en sortie.
- Anti-îlotage avec découplage automatique.
- Défaut d'isolement.
- Parafoudres DC et AC de type 3.

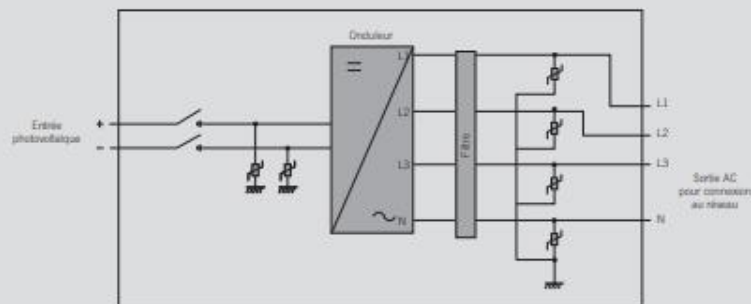
ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Communication entre onduleurs à travers Ethernet, GSM / GPRS ou Wi-Fi. Disponible également une deuxième carte de communication RS-485.
- Kit d'autoconsommation.

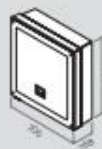
AVANTAGES

- Une solution compétitive.
- Maintenance facile.
- Longue durée de vie utile de l'onduleur.

3Play TL



Dimensions et poids (mm)



20TL
46,8 kg

33TL
51,5 kg

Ingeteam

ANNEXE 5: Fiche technique de l'onduleur

	20TL	33TL
Valeurs d'Entrée (DC)		
Plage puis. champ PV recommandée ⁽¹⁾	20,6 - 26,8 kW	34 - 45 kW
Plage de tension MPP ⁽²⁾	560 - 820 V	
Tension min. pour Prom à Vac nominale	560 V	
Tension maximum ⁽³⁾	1.000 V	
Courant maximum ⁽⁴⁾	37 A	61 A
Nombre d'entrées	1	
MPPPT	1	
Valeurs de Sortie (AC)		
Puissance nominale	20 kW	33 kW
Max. température pour puissance nominale ⁽⁵⁾	55 °C	51 °C
Courant maximum	29 A	48 A
Tension nominale	400 V	
Plage de tension	187 - 528 V	304 - 528 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz	
Type de réseau ⁽⁶⁾	TT / TN	
Cosinus Phi	1	
Cosinus Phi réglable ⁽⁷⁾	Oui, S _{max} ≥20 kVA; Q _{max} ≥20 kVAR	Oui, S _{max} ≥33 kVA; Q _{max} ≥20 kVAR
THD	<3%	
Rendement		
Rendement maximum	98,5%	
Rendement Euro	98,3%	
Données Générales		
Refroidissement par air	Ventilation forcée	
Débit d'air	200 m³/h	400 m³/h
Consommation énergie stand-by ⁽⁸⁾	10 W	
Consommation énergie nocturne	1 W	
Température de fonctionnement	-25 °C à 65 °C	
Humidité relative (sans condensation)	0 - 100%	
Degré de protection	IP65	
Certification	CE	
Normes CEM et normes de sécurité	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3300	
Normes de connexion au réseau	RD6699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-16 Ed. II, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/2, GR3/2 ⁽⁹⁾ , P.0.12.3, AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, South African Grid code, Chilean Grid Code, Romanian Grid Code, Ecuadorian Grid Code, Peruvian Grid code, IEEE 929, Thailand MEA & PEA requirements, DEWA (Dubai) Grid Code, Jordan Grid Code	

	Éléments intégrés
Bornes	✓
Sectionneur DC	✓
Parafoudres DC et AC, type 3	✓

Notes: ⁽¹⁾ Selon le type d'installation et l'emplacement géographique. ⁽²⁾ $V_{MPP,nom} \approx 560$ V quand Vac = 400V. Pour autres cas : $V_{MPP,nom} \approx 1.4 \times Vac$. ⁽³⁾ À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l'augmentation de tension des panneaux "Voc" à basses températures. ⁽⁴⁾ Le courant maximal pour chaque connecteur PV est 13,3 A. ⁽⁵⁾ Pour chaque °C d'augmentation de la température, la puissance de sortie diminue de 1,8% / °C. ⁽⁶⁾ Ces appareils doivent être raccordés à un réseau en étoile avec un neutre mis à la terre. Le neutre du réseau doit être raccordé à l'appareil. ⁽⁷⁾ Q=0 au-delà de la plage de tension MPP. ⁽⁸⁾ Consommation depuis le champ photovoltaïque. ⁽⁹⁾ Uniquement pour onduleurs de 35 A max.

Rendement INGECON® SUN 20TL Vdc = 600 V



Ingeteam

Ingeteam Power Technology, S.A.
Avda. Ciudad de la Innovación, 13
31621 Sangüesa (Navarra) - Espagne
Tel.: +34 948 288 000
Fax: +34 948 288 001
e-mail: solar.energy@ingeteam.com

Ingeteam S.r.l.
Via Emilia Ponente, 232
48014 Castel Bolognese (RA) - Italie
Tel.: +39 0546 651 490
Fax: +39 054 665 5391
e-mail: italia.energy@ingeteam.com

Ingeteam SAS
La Naurouze B - 140 rue Carmin
31670 Labège - France
Tel.: +33 (0)6 61 25 00 00
Fax: +33 (0)6 61 25 00 11
e-mail: france@ingeteam.com

Ingeteam INC.
2650 W. Canal St.
Milwaukee, WI 53208 - États-Unis
Tel.: +1 (414) 934 4100 / +1 (855) 821 7190
Fax: +1 (414) 342 0736
e-mail: solar.us@ingeteam.com

Ingeteam, a.s.
Technologická 371/1
70800 Ostrava - Pustkovec
République Tchèque
Tel.: +420 59 747 6800
Fax: +420 59 732 6899
e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
Shanghai Trade Square, 1105
198 Si Ping Road
200096 Shanghai - P.R. Chine
Tel.: +86 21 65 07 76 36
Fax: +86 21 65 07 76 38
e-mail: shanghai@ingeteam.com

Ingeteam, S.A. de C.V.
Leónitz Exd 13 Int 1102, Colonia Arques
11590 - Miguel Hidalgo
Ciudad de México - Mexique
Tel.: +52 81 8311 4858
Fax: +52 81 8311 4859
e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.
Rua Estácio de Sá, 560
Jd. Santa Genebra
13080-010 Campinas/SP - Brésil
Tel.: +55 19 3037 3773
e-mail: brazil@ingeteam.com

Ingeteam Pty Ltd.
Unit 2 Alphen Square South
16th Road, Randjespark
Midrand 1682 - Afrique du Sud
Tel.: +2711 314 3190
Fax: +2711 314 3420
e-mail: southafrica@ingeteam.com

Ingeteam SpA
Los militares 5890, Torre A, oficina 401
7560742 - Las Condes
Santiago de Chile - Chili
Tel.: +56 2 29574531
e-mail: chile@ingeteam.com

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
2nd Floor, 431
Udyog Vihar, Phase III
122036 Gurgaon (Haryana) - Inde
Tel.: +91 124 420 6491-5
Fax: +91 124 420 6493
e-mail: india@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.o.
Ul. Kępczyńska 50/52 m 29
00-673 Warszawa - Pologne
Tel.: +48 22 821 9930
Fax: +48 22 821 9931
e-mail: polska@ingeteam.com

Ingeteam Australia Pty Ltd.
iAccelerate Centre, Building 239
Innovation Campus, Squires Way
North Wollongong, NSW 2500 - Australie
Tel.: +61 429 111 190
e-mail: australia@ingeteam.com

Ingeteam Panama S.A.
Av. Manuel Espinosa Babilón,
Ed. Torre Internacional
Business Center, Agto./Local 407
Urb. C45 Bella Vista
Bella Vista - Panama
Tel.: +50 761 329 467

Ingeteam Service S.R.L.
Bucuresti, Sector 2,
Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr 5-7
Clădirea Hermes Business
Campus 1, Birou 236, Etaj 2
Roumânie
Tel.: +40 728 993 202

Ingeteam Philippines Inc.
Office 2, Unit 330, Mielong Bldg,
Amensole St. corner Rufino St.
1230 Makati
Grand Manila - Philippines
Tel.: +63 0917 677 6039

Ingeteam Power Technology, S.A.
Level 1, Al Bateen Tower C6 Bahrainah
ADIB Building, Street 34
PO BOX 30030 - Abu Dhabi
Emirats Arabes Unies
Tel.: +971 50 125 8244

Ingeteam Vietnam Ltd.
Spaces - 28A Tran Hung Dao Street
Phan Chu Trinh Ward
Huan Kiem District
Ha Noi City - Vietnam
Tel.: +84 24 71014057
e-mail: vietnam@ingeteam.com

Ingeteam Uruguay, S.A.
Avenida 18 de Julio, 1474, Piso 12
11200, Montevideo - Uruguay
Tel.: +598 934 9064

Ingeteam S.A.

www.ingeteam.com

ANNEXE 7: Fiche technique de l'onduleur